

BÁO CÁO PHÂN TÍCH DỮ LIỆU KHÍ TƯỢNG (CASE 6)

Nhóm: Lớp DHKL18A2HN, nhóm 9, case 6

Thành viên: Lương Thanh Tùng, Phạm Thuỳ Anh, Nguyễn Ngọc Việt, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Đức Dinh

I. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

Dựa trên dữ liệu khí tượng 6 tháng đầu năm 2025 từ hai trạm quan trắc (Bắc và Nam), báo cáo này nhằm mục đích:

- So sánh đặc điểm khí hậu giữa hai khu vực (Nhiệt độ, Độ ẩm, Lượng mưa).
- Nhận diện các giai đoạn biến động mạnh để đưa ra cảnh báo thời tiết.
- Ứng dụng kỹ thuật phân tích mảng nhiều chiều với thư viện NumPy (Slicing, Broadcasting, Boolean Masking) để xử lý dữ liệu.

II. NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN

- Nguyễn Ngọc Việt: Thực hiện mục tiêu phần 1-2
- Nguyễn Đức Dinh: Thực hiện mục tiêu phần 3-4
- Nguyễn Văn Hiếu: Thực hiện mục tiêu phần 5-6
- Phạm Thuỳ Anh: Thực hiện mục tiêu phần 7
- Lương Thanh Tùng: Hướng dẫn, tổng hợp và báo cáo kết quả.

III. PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ DỮ LIỆU

Chúng tôi đã sử dụng Python và thư viện NumPy để thực hiện các bước sau:

- Tiền xử lý: Đọc dữ liệu từ file .csv, tách cột và chuyển đổi định dạng ngày tháng (datetime64).
- Kỹ thuật Broadcasting: So sánh chênh lệch nhiệt độ trực tiếp giữa hai trạm ($arr_bac - arr_nam$) thay vì dùng vòng lặp.
- Hàm np.diff: Tính toán độ chênh lệch giữa ngày n và ngày n-1 để phát hiện các biến động đột ngột về thời tiết.
- Boolean Masking: Lọc và dán nhãn các ngày có chỉ số vượt ngưỡng cảnh báo (Nhiệt độ > 35 độ C, Mưa > 50mm).

IV. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

- So sánh đặc điểm khí hậu hai trạm

- Về nhiệt độ:
 - Trạm Nam có xu hướng nhiệt độ trung bình cao hơn Trạm Bắc trong giai đoạn đầu năm.
 - Trạm Bắc có biên độ nhiệt dao động lớn hơn, xuất hiện nhiều đợt giảm nhiệt sâu (lạnh) vào tháng 1 và tháng 2.
- Về lượng mưa:
 - Cả hai trạm đều ghi nhận các đợt mưa lớn rải rác. Tuy nhiên, Trạm Bắc có tần suất mưa phùn (mưa nhỏ kéo dài) cao hơn, dẫn đến độ ẩm trung bình thường xuyên duy trì ở mức cao (>80%).

2. Phân loại và Nhận diện biến động mạnh

Dựa trên tiêu chí phân loại đã thiết lập:

- *Biến động mạnh*: Biên độ nhiệt > 8 độ C, Biên độ ẩm > 15%, Độ chênh lệch lượng mưa > 40mm.
- *Cảnh báo*: Nhiệt độ > 35 độ C, Độ ẩm< 30%, Lượng mưa > 50mm.

Bảng thống kê một số ngày biến động tiêu biểu (Trích xuất):

Ngày	Trạm	Nhiệt độ (°C)	Mưa (mm)	Trạng thái	Ghi chú
2025-01-02	Bắc	36.72	115.8	Biến động mạnh	Tăng nhiệt đột ngột & Mưa lớn
2025-01-05	Bắc	16.06	169.5	Biến động mạnh	Nhiệt độ giảm sốc (>10°C)
2025-05-20	Nam	37.04	69.4	Cảnh báo	Nắng nóng gay gắt
...	...	...	...	...	...

V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. **Kết luận:** Thời tiết 6 tháng đầu năm có sự phân hóa rõ rệt. Trạm Bắc chịu ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh gây biến động nhiệt độ mạnh (biên độ > 8 độ C). Trạm Nam ổn định hơn về nhiệt nhưng có nhiều ngày nắng nóng cực đoan.
2. **Kiến nghị:**

- Cần theo dõi sát sao các ngày được hệ thống dán nhãn "Biến động mạnh" để có biện pháp bảo vệ sức khỏe và mùa màng.
- Hệ thống cảnh báo tự động bằng NumPy đã hoạt động hiệu quả, cho phép xử lý nhanh lượng dữ liệu lớn mà không cần duyệt vòng lặp.